Langage C

identificateurs

- nom de variable (une variable doit être typée)
- type défini par utilisateur : typedef, struct, union, enum
- étiquette
- nom de fonction
  - fonctions E/S classiques (stdio.h)
    - affichage plusieurs caractères : printf("chaîne de contrôle" [, exp1, exp2]) — exemple : printf("%d",nb);
    - saisie de données au clavier : scanf("chaîne de contrôle", arg1 [,arg2, ...]) — exemple : scanf("%d",&nb);
    - lecture d'un caractère : getchar() — exemple : valC = getchar();
    - écriture d'un caractère : putchar(exp1) — exemple : putchar(valC);
  - nombre aléatoire (stdlib.h)
    - initialisation : srand(...); — exemple : srand(time(NULL));
    - génération nombre : rand();
  - manipulation chaîne de caractères (string.h)
    - copie : strcpy(destination, source)
    - copie de n caractères : strncpy(destination, source, n)
    - ajoute une chaîne à la suite d'une autre (concaténation) : strcat(destination, source)
    - calculer le nombre de caractères : strlen(chaine)

tableaux / chaînes de caractères

- Tableau : type nom[dim] = {val1, val2, ... }; — exemples : int A[5]; int A[5] = {1, 20, 5, 15, 8}; int A[] = {1 , 20, 5, 15, 8};
- chaînes de caractères : char maChaine[nbCaractères]; — exemples : char tab[20]; char tab[8] = "contenu"; char tab[] = "contenu";

structures conditionnelles

- if (condition) expVrai; else expFaux;
  - if — exemple : if(a == 10) result = 1;
  - else — exemple : if(a > b) max = a; else max = b;
  - else if — exemple : if(a > 5) val = 1; else if(a > 10) val = 2; else val = 0;
- conditionnel ternaire : condition ? expVrai : expFaux — exemple : max = (a > b) ? a : b
- switch / case — switch(variable) { case val1: exp1; break; case val2 : expr2; break; ... }
  - switch (variable) { ... }
    - case : valeur instruction;
    - break;

structures répétitives

- while (condition) { instructions }; — exemple : while ((c = getchar()) != EOF) { putchar(c); }
- do { instructions } while (condition); — exemple : do { c = getchar(); putchar(c); } while(c != EOF);
- for (expInit ; expBoucle; expIncrément) — exemple : for (i = 0 ; i < 10 ; i++) { .. }
- sortir du bloc d'instructions : break
- Passer directement à l'itération suivante : continue

constantes

- pour en définir : #define NOM_CONSTANTE valeur
  - exemple : #define NB_ARTICLES 10

inclure du code dans un programme

- instruction #include
  - Fichier d'entête proposé par le compilateur (standard) : #include <fichier.h>
    - #include <stdio.h>
    - #include <stdlib.h>
    - #include <string.h>
    - #include <math.h>
  - Fichier d'entête se trouvant dans le dossier du fichier .c en cours : #include "fichier.h"

signes de ponctuation

- délimitation de blocs : { }
- fin de ligne d'instruction : ;
- délimitation d'expression ou de paramètres d'une fonction : ( )
- instructions à traiter par préprocesseur : préfixée par #

opérateurs

- affectation : =
- arithmétiques : + , - , * , / , %
- relationnels : > , >= , < , <= , == , !=
- logiques booléens : && , || , !
- logiques bit à bit : & , ^ , | , ~ , << , >>
- affectation composée : += , -= , *= , /= , %= , ^= , |= , <<= , >>=
- incrémentation et décrémentation : ++ , --
- opérateur virgule : suite de plusieurs expressions évaluées de gauche à droite
  - exemple : b = (a = 3), (a + 2)); réalise : a = 3 puis b = a + 2 --> b = 5
- conditionnel ternaire : condition ? expVrai : expFaux
- conversion de type : (type) objet
  - exemple : (float) result
- adresse : &result retourne l'adresse mémoire de la variable "result"

mots-clefs

- spécificateurs de stockage : auto , register , static , extern , typedef
- spécificateurs de type : char , double , enum , float , int , long , short , signed , struct , union , unsigned , void
- instructions de contrôle : break , case , continue , default , do , else , for , goto , if , switch , while
- autres : return , sizeof
  - exemple : taille = sizeof(val);